건축자재등 품질 인정서

[자동방화셔터]

1. 인정번호 : FDS-OTS25-0721-1
2. 상 품 명 : DOENC SHUTTER
3. 구조명 또는 제품명 : DO-FSS60(L)
4. 사용부위 : 건축물의 방화구획 개구부
5. 인정내용 : 기타 방화셔터 [OTS] - 비차열 60분

구분	자동방화셔터 구성	비고
자동 방화셔터	▪ **인정크기 : 너비 12 360 ㎜ 이내 × 높이 8 900 ㎜ 이내** ▪ **셔터커튼(스크린) : 너비 12 000 ㎜ × 높이 8 500 ㎜** 【스크린(화이바글라스+스텐리스와이어, 두께 0.5 ㎜)+ 봉재사(Af42S11, 1650D, 11가닥, 두께 0.3㎜)】 ▪ **가이드레일 : 너비 180 ㎜ × 높이 8 500 ㎜ × 두께 80 ㎜** 【아연도금계열KS강판(두께 1.55 ㎜) + 아연도금계열KS강판(두께 1.55 ㎜) + 스테인리스계열KS강판(두께 1.2 ㎜)】 ▪ **셔터박스 : 너비 12 360 ㎜ × 높이 400 ㎜ × 두께 400 ㎜** 【아연도금계열KS강판(두께 1.55 ㎜)】 ▪ **하단마감재 : 너비 12 000 ㎜ × 높이 92 ㎜ × 두께 65 ㎜** 【하단보강평철(KS 압연강재, 50 ㎜×12 ㎜×1 300 ㎜, 2EA) + 아연도금계열KS강판(두께 1.55 ㎜) + 아연도금계열KS강판(두께 1.55 ㎜) + 스테인리스계열KS강판(두께 1.2 ㎜)】 ▪ **샤프트** 【일반구조용 KS탄소강관(SGT275, ⌀165.2 ×2.9 ㎜) + 일반구조용 KS탄소강관(SGT275, Φ114.3 x 2.0 ㎜)】	▪ 셔터커튼: 엔드락 간격 400 ㎜, 양쪽 맞물림 160 ㎜ ▪ 하단마감재:이음형, 무게 4.15㎏/m ▪ 셔터박스: 이음형 용접간격 정면 @100 ㎜, 상판 @300 ㎜ ▪ 샤프트: 샤프트 연결대, FULL용접 ▪ 낙하제동장치 설치

6. 인정업체 : (주)디오이엔씨　　대표자　원철희
7. 공장소재지 : (18513) 경기도 화성시 정남면 안녕길 112번길 39
8. 첨부서류 : 자동방화셔터 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 7월 20일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2026년 6월 9일

한국건설기술연구원장
KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조　　※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

인정번호 : FDS-OTS25-0721-1 “이면기재사항”

1. 2025. 7. 21. : 최초 인정
2. 2026. 6. 9. : 내화시험체 보강구조 조정

구 분	변 경 전	변 경 후
내화시험체 도면	셔터케이스 내부 보강구조 적용	셔터케이스 내부 보강구조 일부 조정

자동방화셔터 세부인정내용

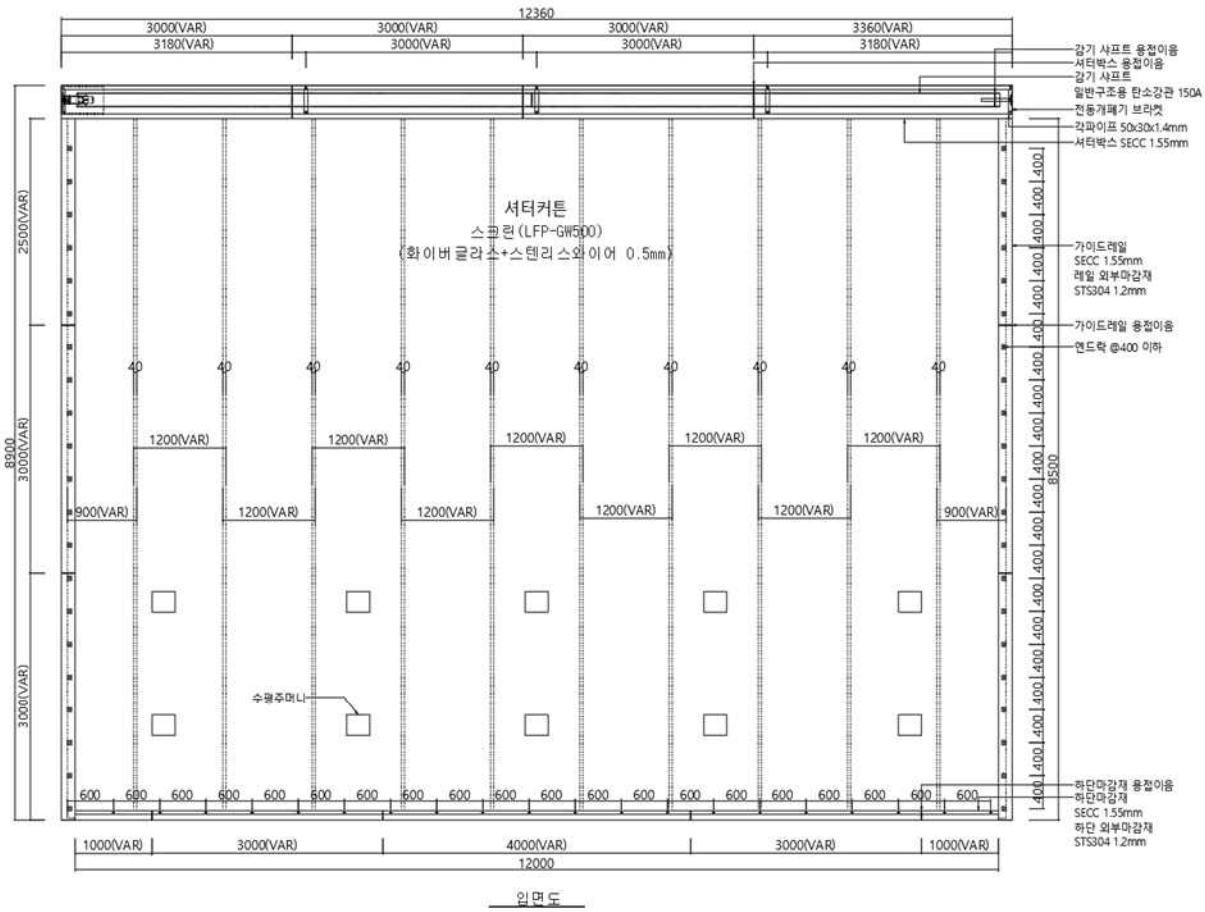
[DO-FSS60(L)]

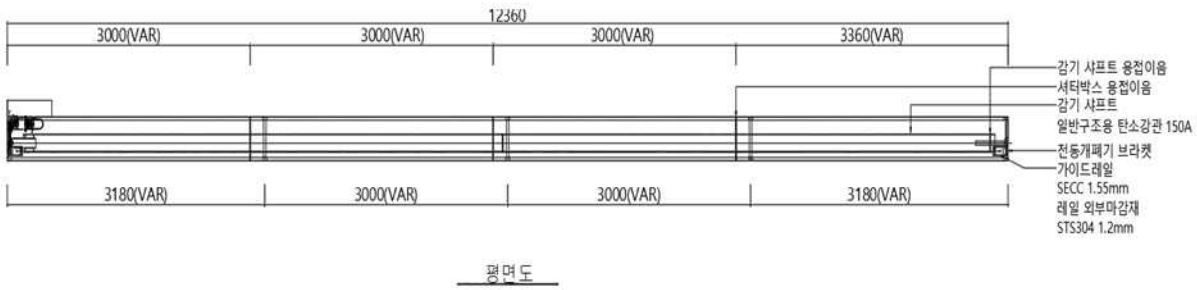
1. 설계도서

KICT 한국건설기술연구원

1.1 구조설명도

(1) 정면도, 평면도



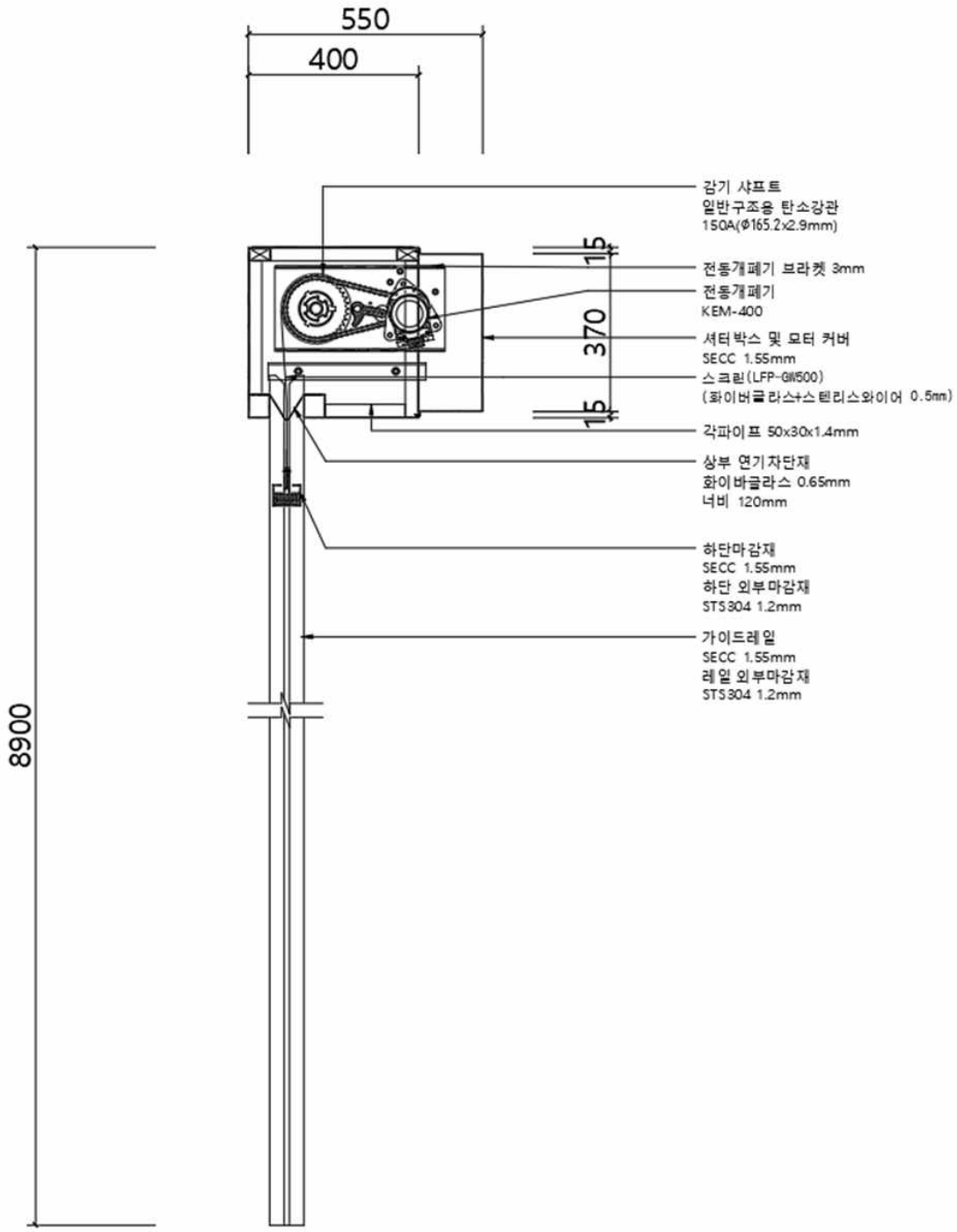


1. 설계도서

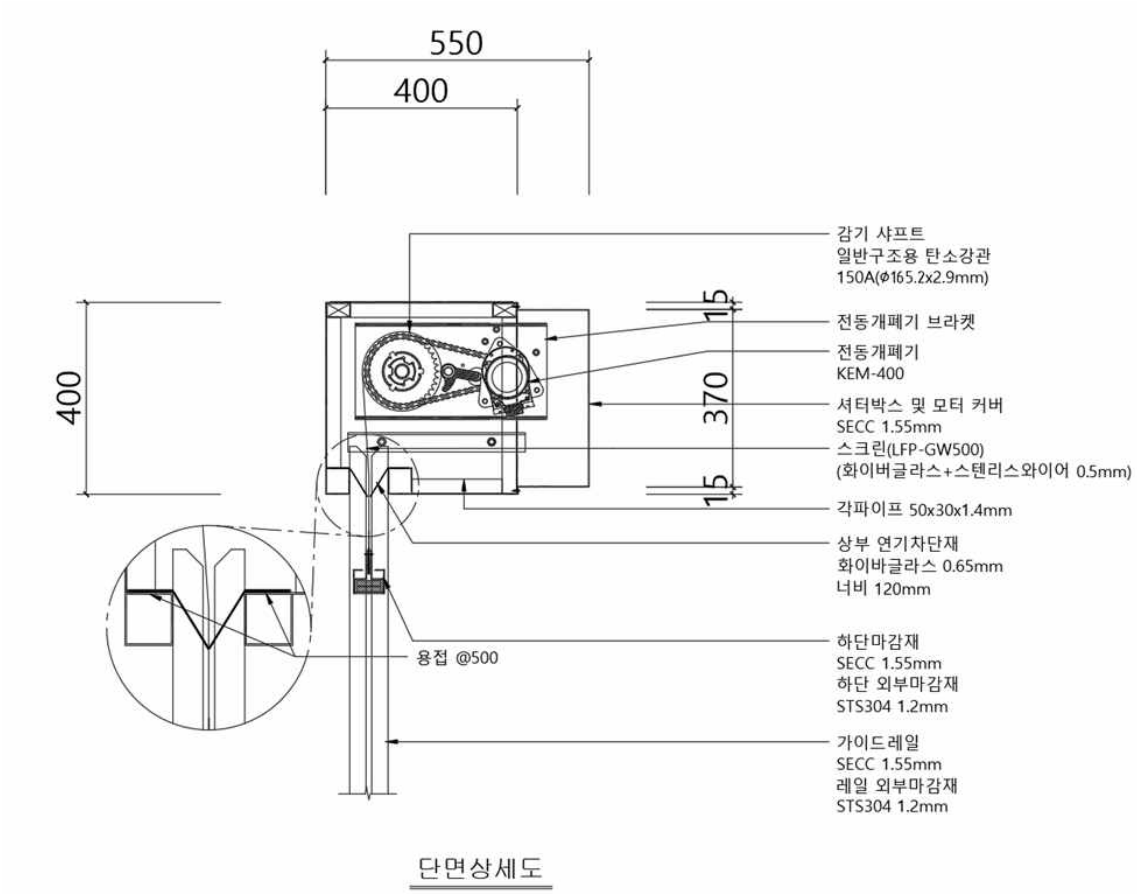
1.1 구조설명도

KICT 한국건설기술연구원

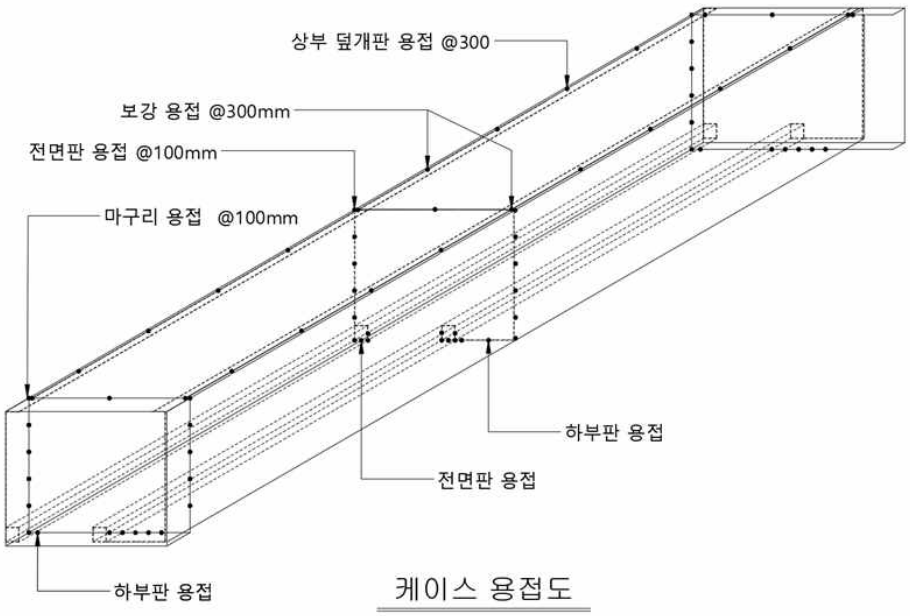
(2) 수직 단면도



(3) 단면상세도 및 케이스 상세도

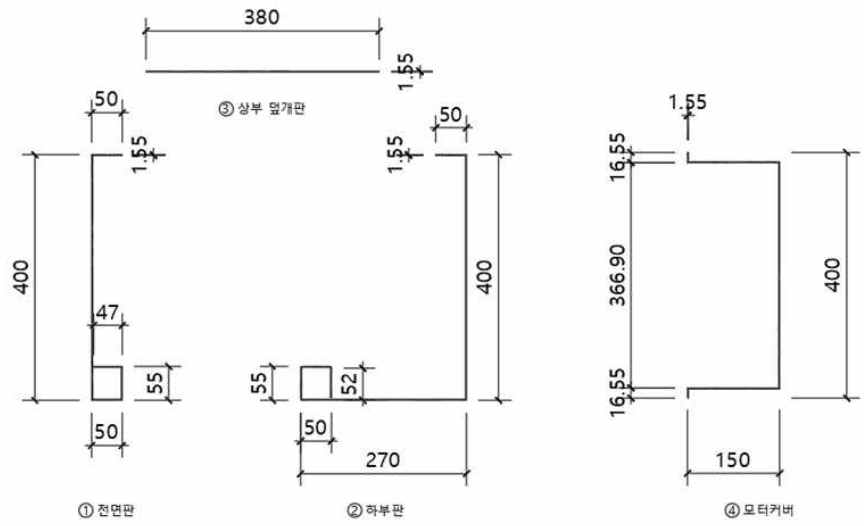


단면상세도

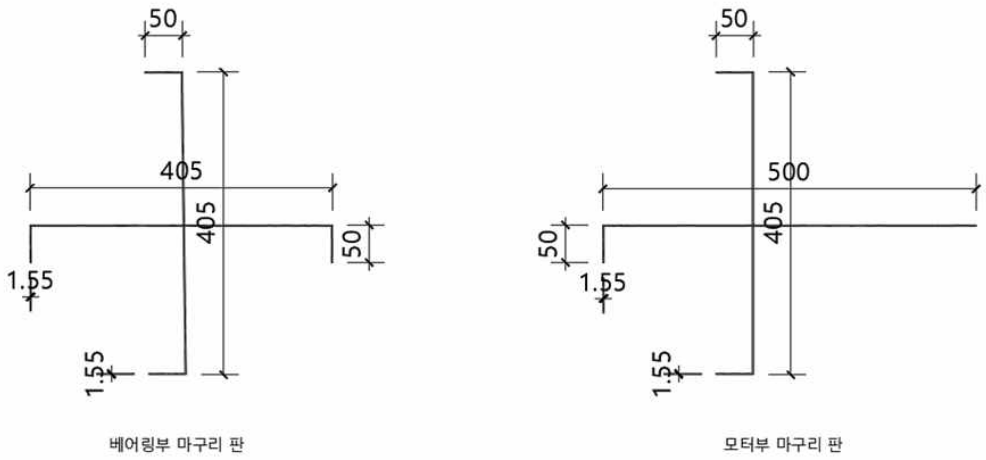


케이스 용접도

(4) 셔터박스 등 상세도

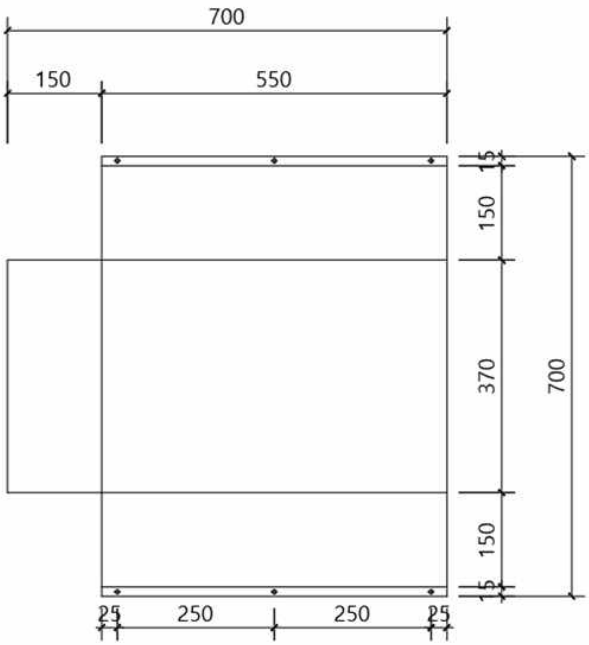


셔터박스
상세도

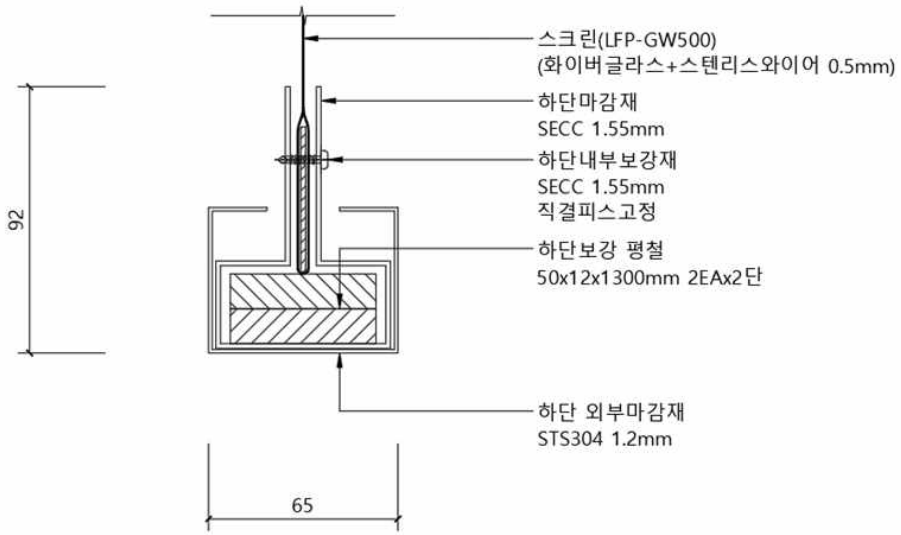


마구리판
상세도

(5) 모터 커버 및 하단마감재

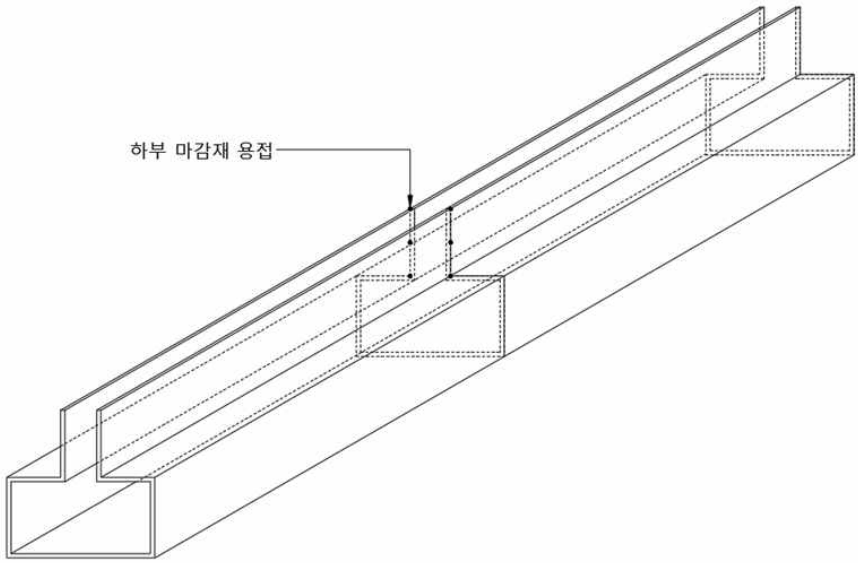


모터커버
상세도

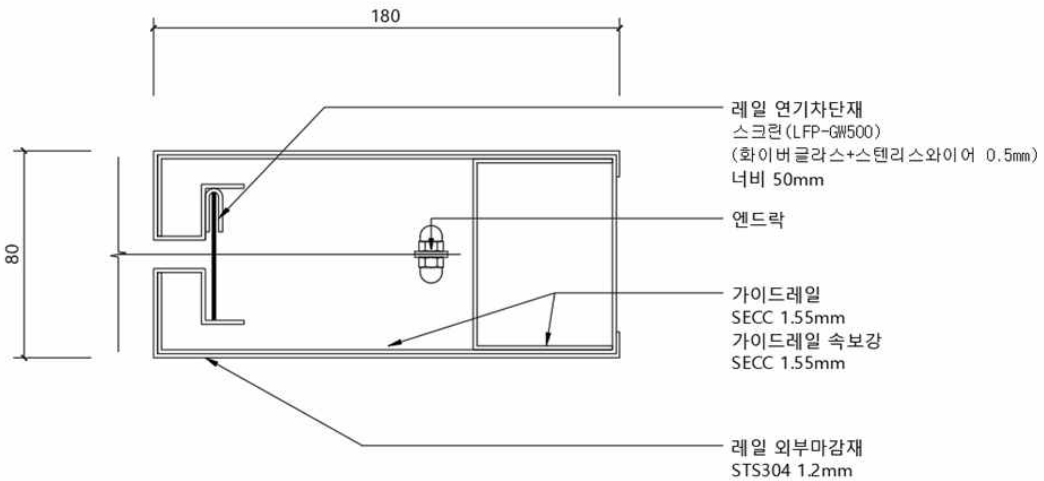


하단마감재

(6) 하단마감재 용접도 및 셔터박스 상세도

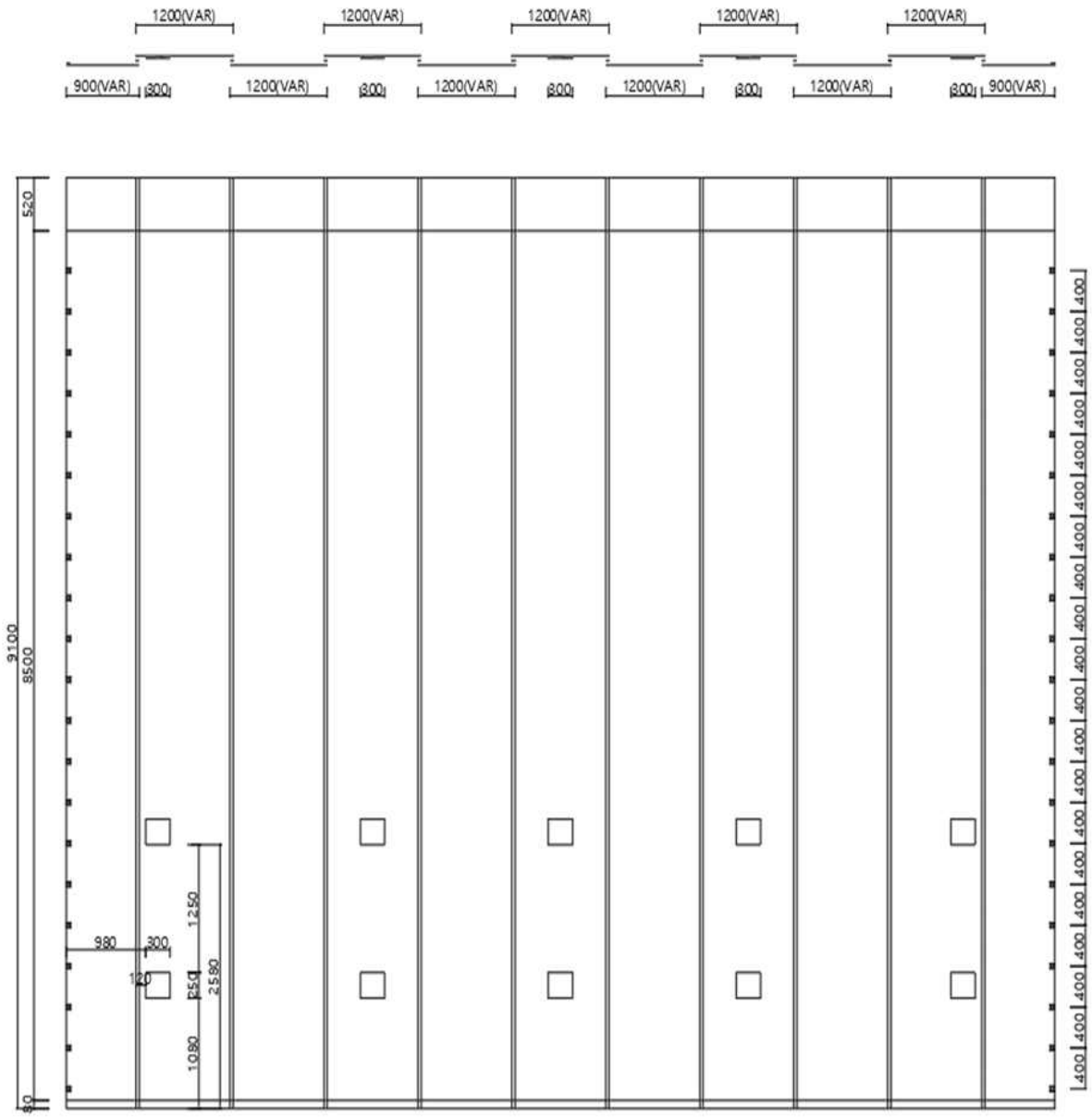


하단마감재 용접도

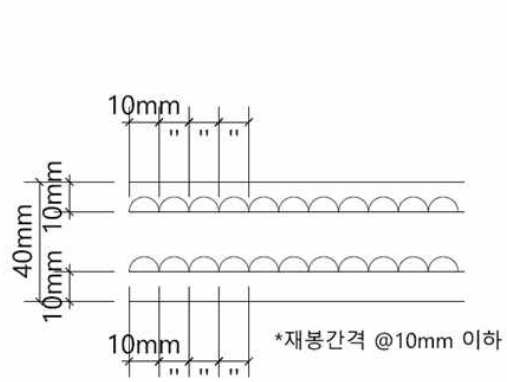


가이드레일 상세도

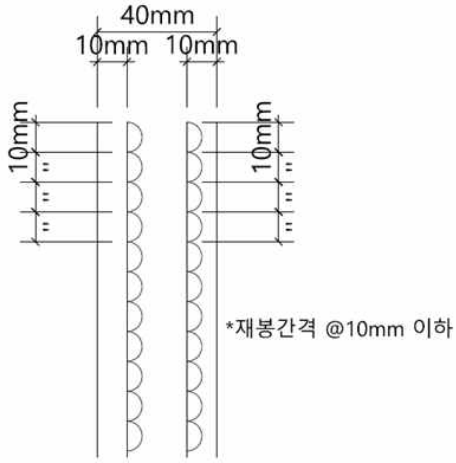
(7) 스크린 상세도



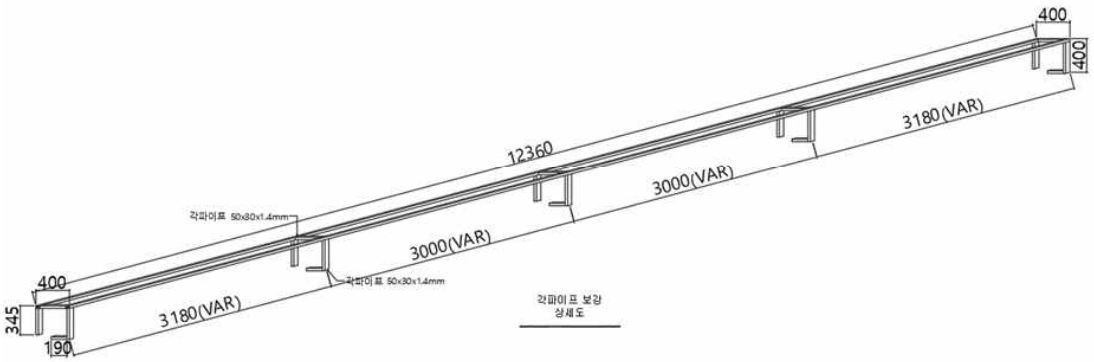
(8) 스크린 상세도 및 샤프트 이음 상세도

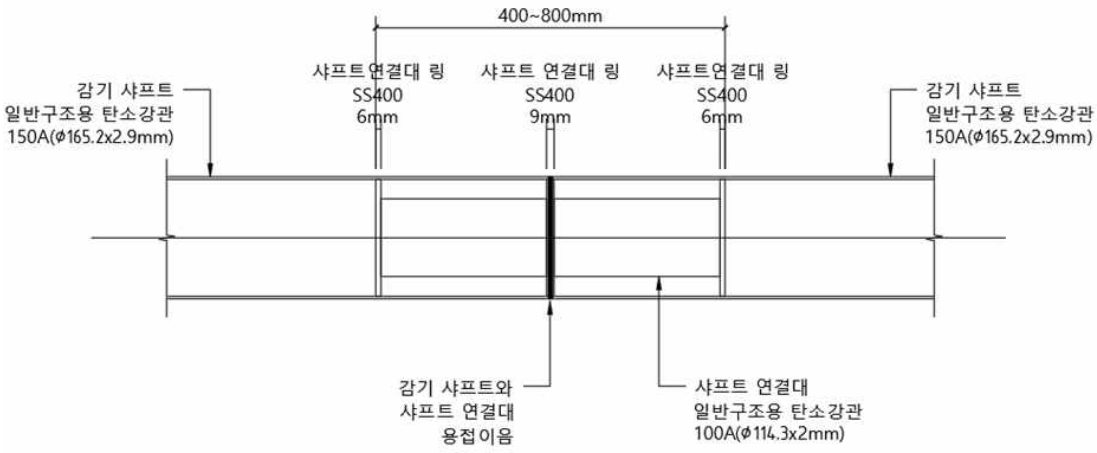


재봉간격(스크린)



재봉간격(스크린)





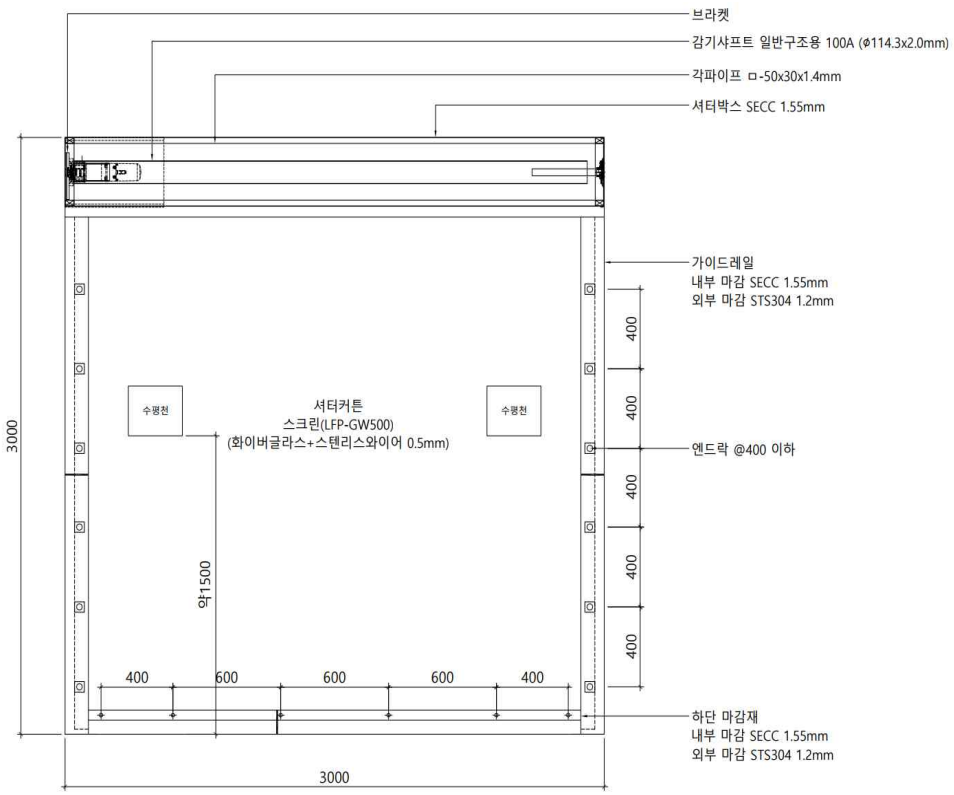
샤프트 이음 연결대 상세도

1. 설계도서

1.1 구조설명도(내화시험체)

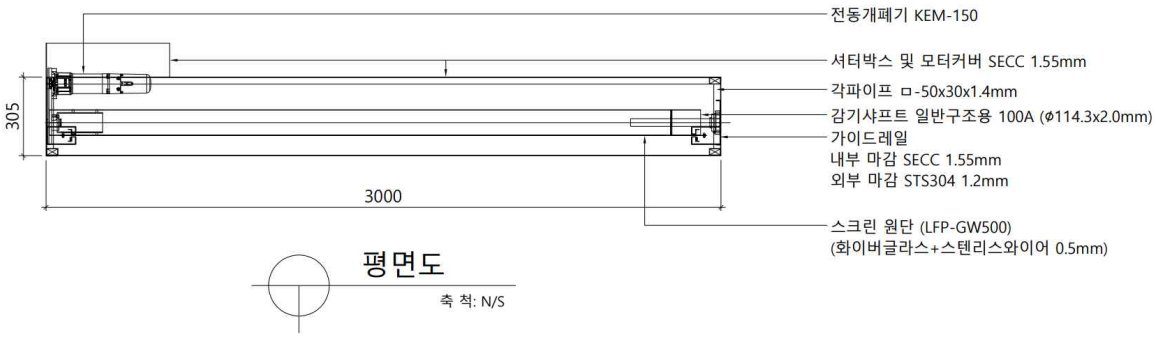
KICT 한국건설기술연구원

(1) 정면도, 평면도



입면도

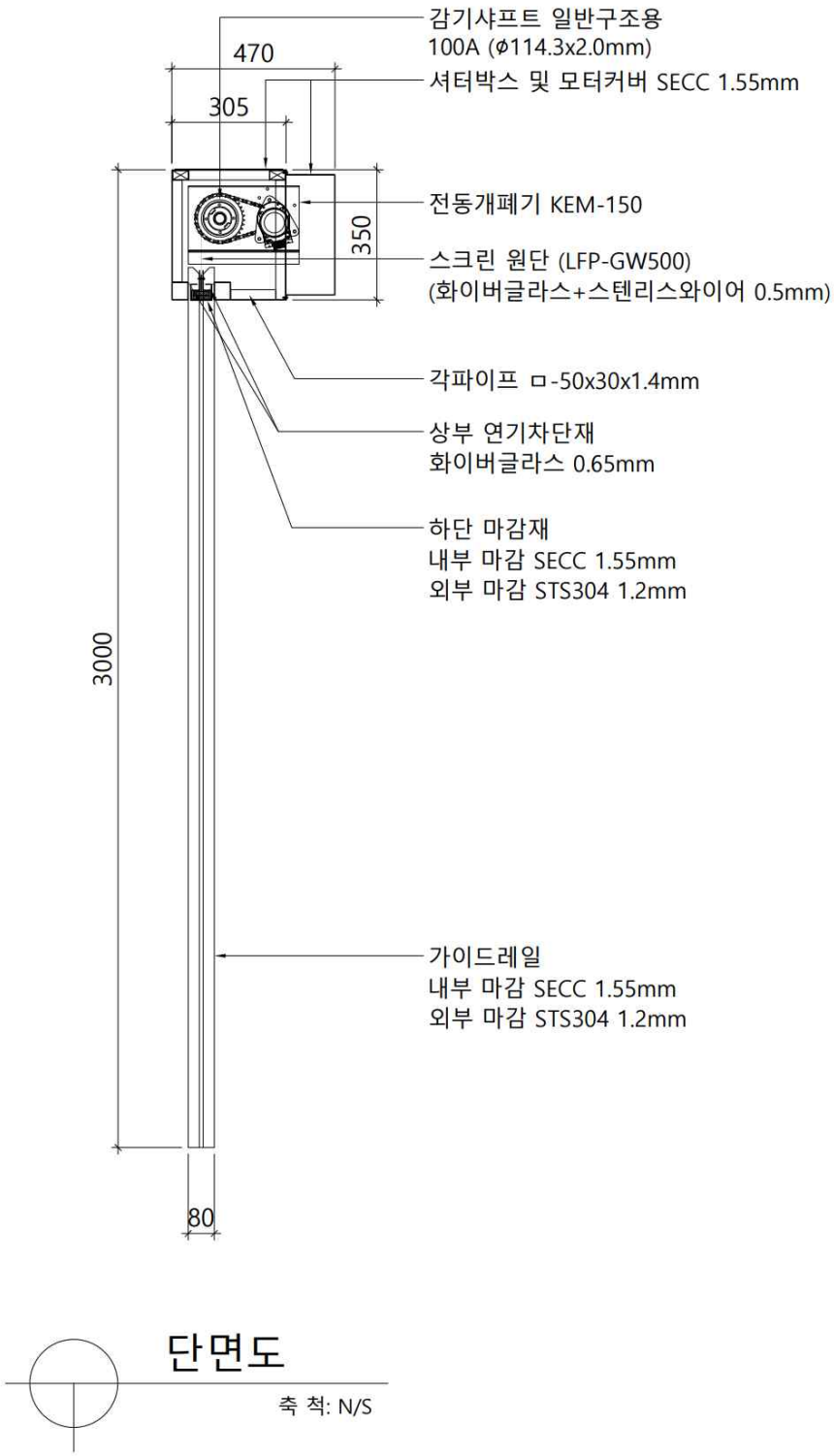
축 척: N/S



평면도

축 척: N/S

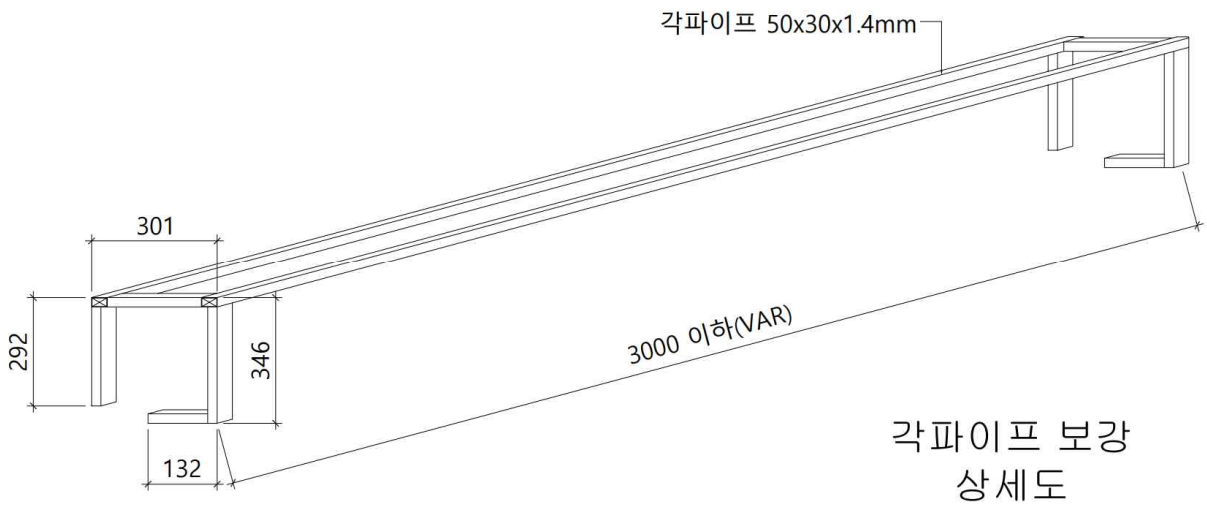
(2) 수직 단면도



단면도

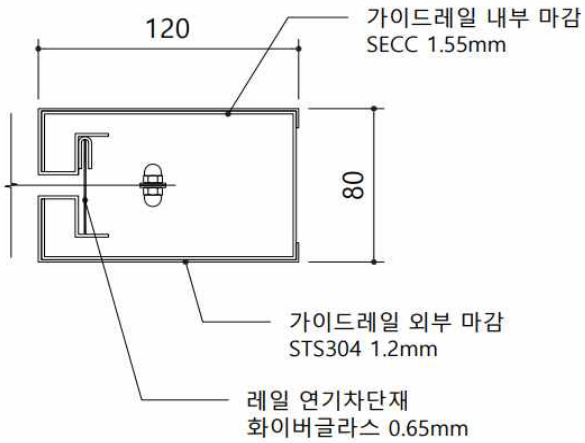
축 척: N/S

(3) 셔터케이스 보강 상세도



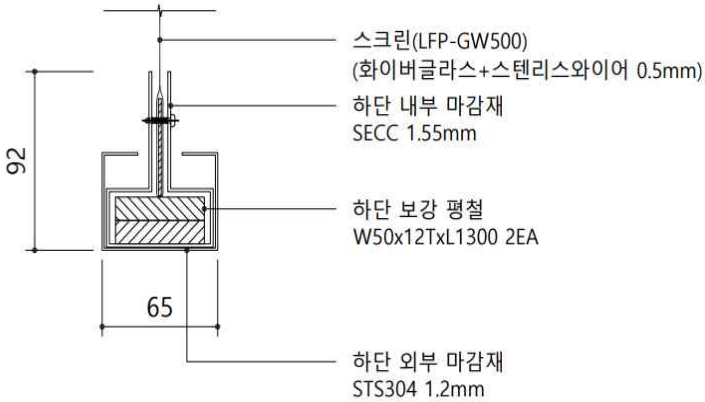
각파이프 보강
상세도

(4) 가이드레일 및 하단 마감재 상세도



가이드레일 상세도

축 척: N/S



하단 마감재 상세도

축 척: N/S

구분	부품명	재질 및 규격	모델명	KS여부	비고
셔터 커튼	셔터커튼	화이버글라스+스텐리스와이어 두께 0.5 ㎜	LFP-GW500	X	-
	봉재사	아라미드 STS 와이어 두께 0.3 ㎜, 1650 D, 11 가닥	Af42S11	X	-
가이드레일	가이드레일	아연도금계열 KS강판 전기 아연 도금 강판 SECC 1.55 ㎜	KS D 3528	O	위탁 생산
	가이드레일 속보강	아연도금계열 KS강판 전기 아연 도금 강판 SECC 1.55 ㎜	KS D 3528	O	
	레일외부마감재	아연도금계열 KS강판 전기 아연 도금 강판 SECC 1.55 ㎜	KS D 3528	O	
	레일연기차단재	화이바글라스 두께 0.65 ㎜	화이바글라스	X	
셔터 박스	셔터박스	아연도금계열 KS강판 전기 아연 도금 강판 SECC 1.55 ㎜	KS D 3528	O	위탁 생산
	각파이프	일반구조용 각형 강관 SRT275 50 x 30 x 1.4 ㎜	KS D 3568	O	-
	감기샤프트	일반 구조용 탄소 강관 SGT275 ∅165.2 x2.9 ㎜	KS D 3566	O	-
	샤프트 연결대링	일반 구조용 탄소 강관 SGT275 ∅114.3 x2.0 ㎜	KS D 3566	O	
	전동개폐기	400KG 200W	KEM-400	X	-
	상부연기차단재	화이바글라스 두께 0.65 ㎜	화이바글라스	X	-
하단 마감재	하단마감재	아연도금계열 KS강판 전기 아연 도금 강판 SECC 1.55 ㎜	KS D 3528	O	위탁 생산
	하단내부보강재	아연도금계열 KS강판 전기 아연 도금 강판 SECC 1.55 ㎜	KS D 3528	O	
	하단외부마감재	스테인리스계열 KS강판 냉간 압연 스테인리스 강판 STS304 1.2 ㎜	KS D 3698	O	
	하단보강평철	일반 구조용 압연 강재 SS275 50 x 12 x 866 ㎜ 2x3 EA	KS D 3503	O	-

※ 위탁사

위탁사명: 미래금속

대표자 : 신정호

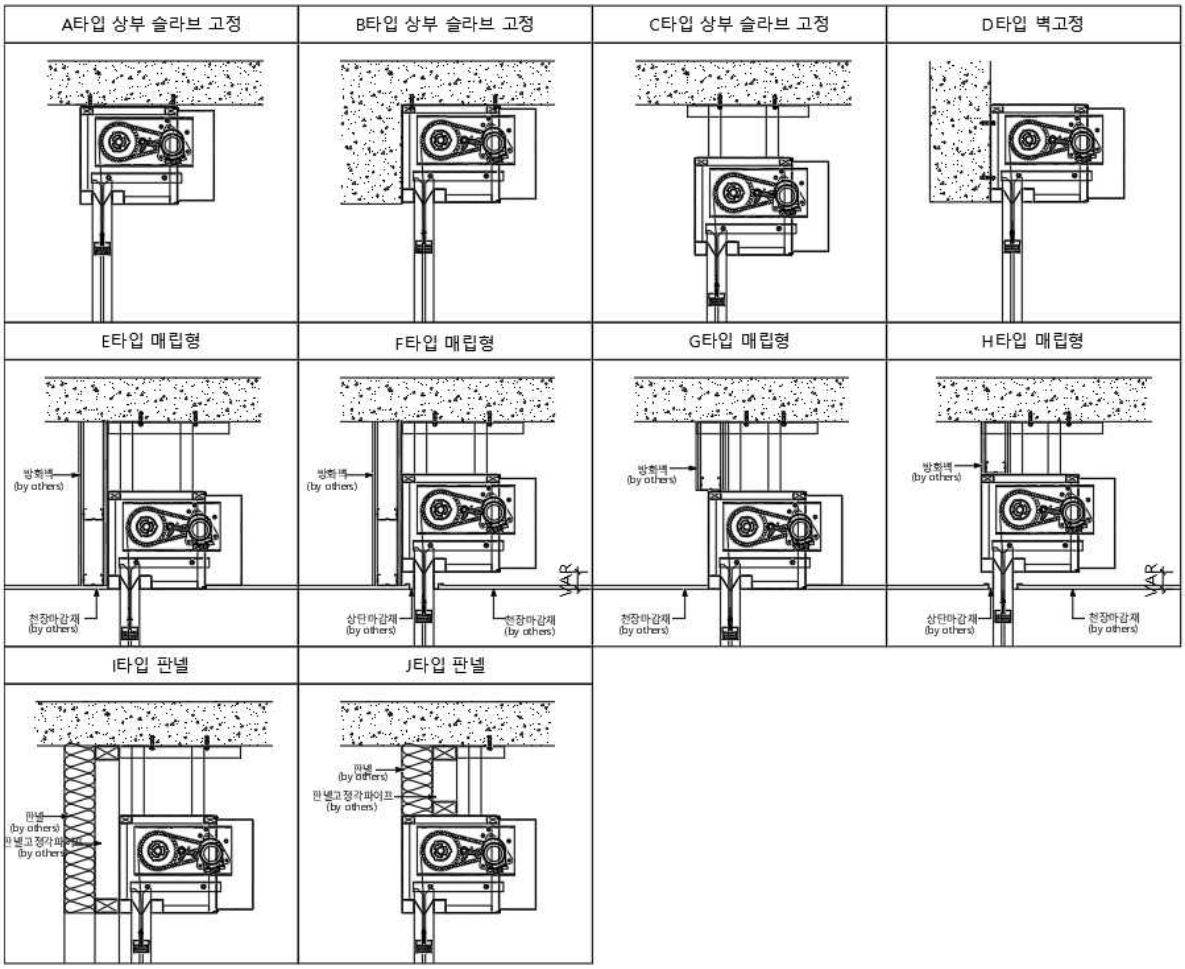
주소 : 경기도 화성시 정남면 서봉로 1074-5

사업자번호 : 124-20-84736

(1) 설치 위치 확인

가. 기준선(높이, 중심선)을 확인하고 레이저 레벨기를 이용하여 수평 수직을 정확하게 확인하고 도면 기준에 따라 가이드 레일, 브라켓, 전동 개폐기, 린텔 및 셔터 박스의 위치를 표시한다.

나. 셔터 (벽면에 따른) 유형별 설치



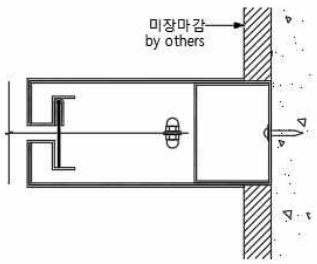
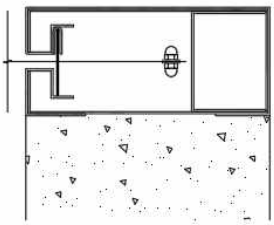
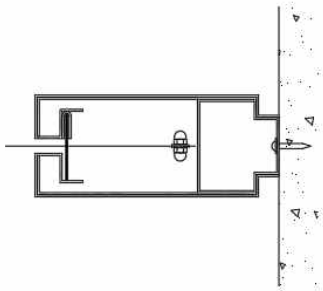
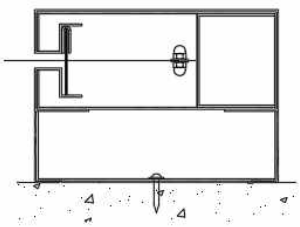
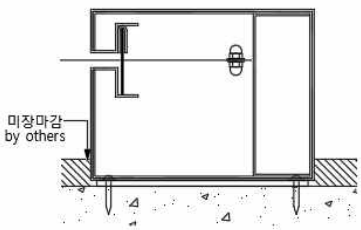
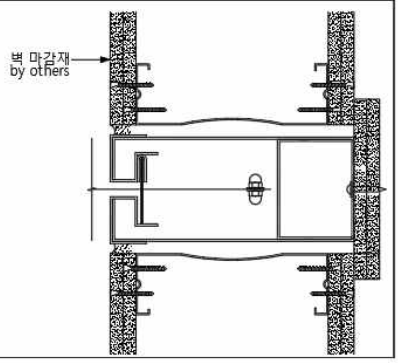
(2) 가이드 레일 설치

가. 린텔 위치를 주의해가면서 셔터 박스 내의 상단부 입구를 방화 스크린 상하 작동이 원활하도록 경사면을 주기 위해 구부릴 수 있다.

나. 평행, 수평, 직각자 및 내림추를 사용하여 조절하고 수정해 가면서 조립하고 조립 후 용접에 따른 인장에 주의하여 본조립한다.

다. 가이드 레일을 철근 등에 용접하는 경우 그 레일에 직접 용접하게 되면 구부러짐 및 비틀림 등의 현상에 밀려나게 되며 용접 구멍 등을 넓히게 되므로 레일의 보강재 부분에 용접한다.

라. 가이드 레일 (벽면에 따른) 유형별 설치

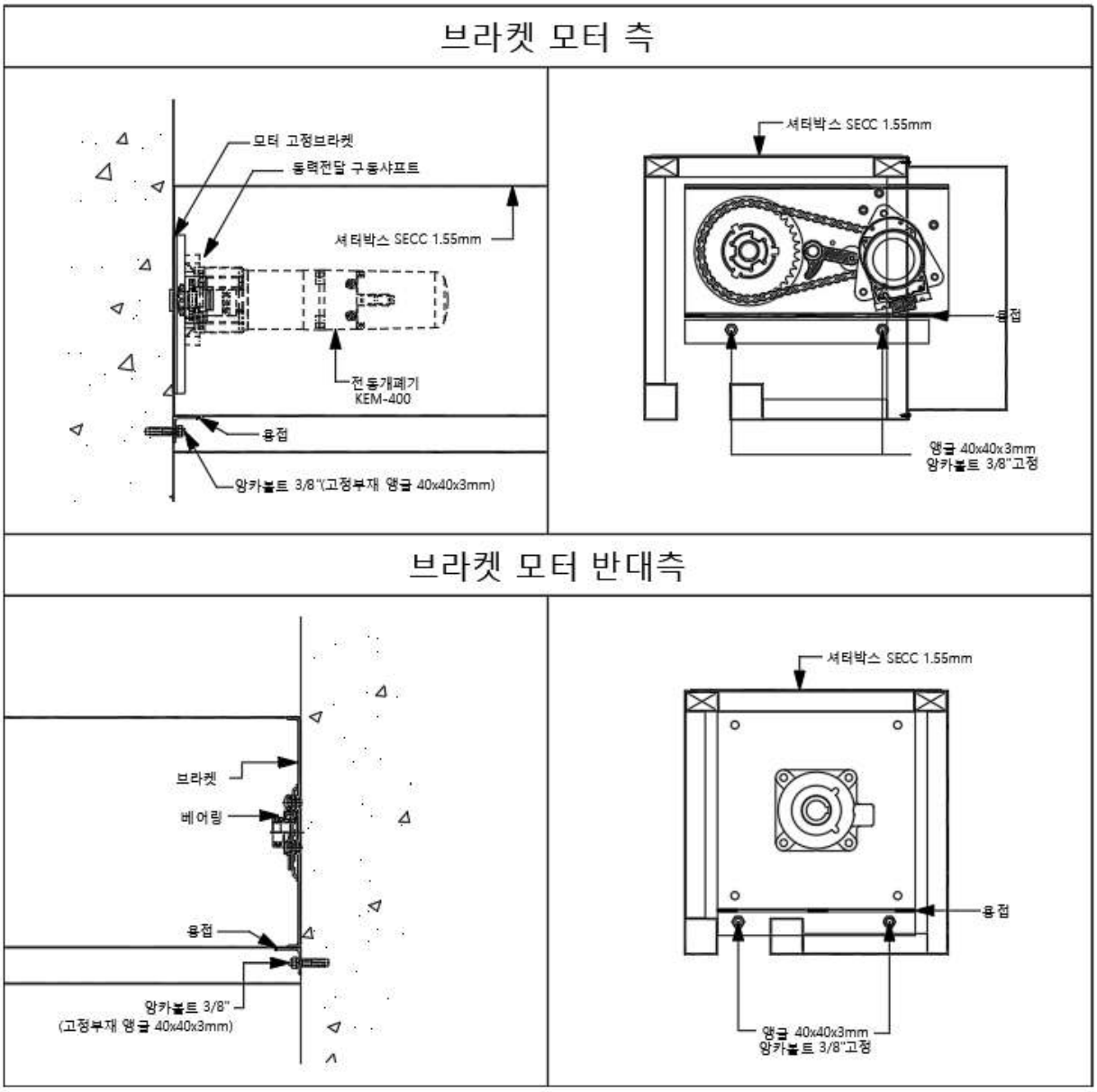
A타입 노출형	B타입 노출형	C타입 노출형
		
D타입 벽부착형	**E타입 벽부착형**	**F타입 매립형**
		

(3) 브라켓 설치

가. 전동 개폐기 부착할 위치의 벽면에 ▢-50X30 또는 L-50X4T, L-40X3T 이상 규격으로 보강하여 브라켓 전면을 용접 접합한다.

나. 브라켓 뒷면을 천장 혹은 기둥면에 박은 앵커에 행거바를 부착시켜 지지하게 한다.

다. 브라켓 설치는 시공 도면에 준하여 각도 및 상, 하, 전, 후 위치를 정확하게 확인 후 설치한다



(4) 감기샤프트 설치

가. 샤프트 축의 설치는 레일 전면보다 벌어지는 치수에 주의하여 설치한다.

나. 전동 개폐기 측은 환봉을 메인 돌출 길이가 100㎜ 이상 돌출되도록 메인 샤프트에 연결하고, 브라켓 베어링에 삽입, 고정한다. (메인 샤프트 안으로 삽입된 환봉의 바깥쪽에는 플랜지를 삽입하고 움직이지 않도록 샤프트와 용접한다)

(5) 셔터 커튼 설치

가. 스크린이 설치가 용이한 곳에서 스크린을 잘 편 상태로 구동축 샤프트에 편심 없이 샤프트 중심에 맞추어 고정 피스로 고정한다.(샤프트에 설치시 편심이 생기면 스크린 구겨짐, 한쪽으로 쏠림 현상이 발생하여 하자 발생 우려)

나. 스크린 양끝단에 스크린 이탈 방지 볼트를 설치한다.

다. 스크린 하부에 스크린 시접 철판(SECC 1.55㎜)을 삽입한다.

(6) 하단 마감재 설치

가. 시공 도면에 제시된 치수에 따라 전후 하단 마감재를 설치한다.

나. 하단 마감재 설치 높이는 현장 내부 천장 높이에 따라서 한다.

(7) 셔터 박스 설치

가. 셔터 박스는 (SECC 1.55㎜)를 사용하며, 용접하여 고정한다.

나. 셔터 박스 내부를 점검할 수 있도록 하부 점검구 또는 후면 점검구를 설치한다.

다. 셔터 박스 철판 붙임은 최대한 철판과 철판 사이에 틈이 없도록 한다.

라. 설치된 셔터박스 모터부에 모터커버(SECC 1.55㎜)를 피스로 고정한다.

(8) 연동 제어기 설치

가. 셔터 제어반의 취부는 유지 보수를 위해 점검하기 쉬운 위치에 설치한다.
(설치 높이:0.8~1.5m), 제어기 설치시 수평, 수직이 정확하게 설치되도록 한다.

나. 내부 속함은 소방 업체에서 설치하고 부품 및 결선은 셔터 업체에서 시공한다.

다. 전원은 전기 업체에서 단상 또는 삼상의 접지선을 모터까지 체결하여 마감한다.

(9) 결선 조정

가. 케이블의 접속은 스리브 또는 압착 터미널을 사용하며 해당 터미널에 정확히 접속 결선한다.

나. 리미트 스위치는 셔터의 전동에 따른 개폐시 상한선 및 하한선에서 정지하도록 조정한다.

(10) 감지기, 제어반의 결선

가. 연기, 열감지기(소방업체 공사분), 제어기와 자동 폐쇄 장치의 결선은 전기 및 소방과 협조하여 행한다.

(11) 작동 테스트

가. 자동 폐쇄 장치의 작동 테스트를 전기 및 소방과 합동으로 시행한다.

(12) 공사 구분

가. 자동 폐쇄 장치의 작동 테스트를 전기 및 소방과 합동으로 시행한다.

구 분	전 기 / 소 방	셔터 업체	비 고
전원 투입 (AC POWER)	●	X	
감지기 결선 (연기,불꽃/열)	●	X	
중계기 설치	●	X	
배관/배선 작업 (1차, 2차)	●	X	
연동 제어기 뒷박스 (설치 및 배관)	●	X	
연동 제어기	X	●	취부 및 결선
조작버튼 (PUSH BUTTON)	X	●	취부 및 결선
컨트롤 박스 (CONTROL BOX)	X	●	취부 및 결선
점 검	●	●	합동 점검

■ 범례 사항 : X (해당 없음), ● (해당함.)

※ 셔터 공정은 금속, 창호 전문 업체이므로 배관 및 배선 작업은 전기 전문면허 업체에서 진행하여야한다.

(13) 현장 자재보관

가. 현장 관리 담당자와 상의 후 자재 보관 장소를 정한다.

나. 자재 보관 장소는 다습한 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 곳을 피하고 환기가 잘되며 바닥면이 평탄한 곳으로 정해야 한다.

다. 자재가 변형되지 않도록 받침목, 파렛트 등을 이용하고 종류별로 구분되어 보관한다.

라. 보관시 타 업체의 자재와 혼입되지 않도록 라바콘 등을 설치하여 식별이 가능하게 보관한다.

(14) 현장 안전관리

가. 작업 전 체조 및 TBM을 진행하고 안전보호구 착용 상태를 점검한다.

나. 심신이 허약하거나 건강 상태가 불량한 사람은 현장 고소 작업을 피한다.

다. 장비 사용 전 안전 점검을 진행한다.

라. 전기를 사용하는 기계 공구는 절연 상태 등을 정기적으로 점검하고, 용접기 등에는 전격 방지기, 누전 차단기와 같은 안전 장치가 부착된 공구를 사용한다.

마. 고소 작업시 안전 고리를 체결한다.

바. 화기 작업시 주변 인화성 물질을 제거하고 소화기 및 방화수를 비치한다.

사. 화기 작업 시 불티 방지포 등 보양 작업을 진행한다.

아. 중량물은 2인 1조 작업 진행한다.

자. 작업시 작업 공구는 타 공정에 피해가 되지 않도록 정리하여 작업한다.

차. 일일 작업 완료 후 작업장 주변의 정리 정돈을 진행한다.

2. 품질관리 설명서

2.1 제품의 품질관리 설명서

KICT 한국건설기술연구원

항목			품질기준		검사방법	검사주기
			기준	허용차		
겉모양			제품의 체결성 및 외관의 이상 유무를 확인해야 한다. 스크레치, 불순물 등이 없어야 한다.		육안	n=3,c=0 1회/LOT
치수 (㎜)	스크린	가로	제작 SPEC ± 10		줄자 버니어 캘리퍼스	n=3, c=0 1회/LOT
		세로	제작 SPEC ± 10			
	셔터케이스	가로	제작 SPEC ± 10			
		세로	제작 SPEC ± 10			
	가이드레일	가로	제작 SPEC ± 5			
		세로	제작 SPEC ± 2			
	하단마감재	가로	제작 SPEC ± 2			
		세로	제작 SPEC ± 2			
제품	가이드레일 간 외측 너비		제작 SPEC ± 50			
	바닥에서 셔터박스 상단 까지의 높이		제작 SPEC ± 50			
표시 사항			인정 라벨 식별이 명확하게 되어야 함		육안	n=3, c=0 1회/LOT
비차열 60 min (차염성)			6 ㎜ 균열 게이지	시험체 관통한 경우 150 mm 이동되지 않을 것	KS F 2268-1	n=1,c=0 (5년 or 발주처 요구시)
			25 ㎜ 균열 게이지	관통되지 않을 것		
			화염 발생 유/무	10초 이상 지속되는 화염 발생이 없을 것		
차연 성능			공기 누설량 (25Pa)	0.9 $m^3/min \cdot m^2$ 초과하지 않을 것	KS F 2846	
개폐 성능			평균 속도 2.5~6.5 m/min (9.2~24 s/m)	열릴 때 (m/min)	KS F 4510	
				닫힐 때 (m/min)		
			자중 속도 3~7 m/min (9.2~24 s/m)	상부 끝/ 하부 끝 자동 정지		
				셔터 강하 중 임의 정지		
			개폐의 원활한 작동	개폐성능에 이상이 없을 것	KS L 2006	
			상하부 끝부분에서 자동정지	상하부 끝에서 자동정지할 것		
			강하 중 임의의 위치에서 정지	임의의 위치에서 정지할 것		
내충격 성능			6 ㎜ 균열게이지	시험체 관통한 경우 150 mm 이동되지 않을 것		
			25 ㎜ 균열게이지	관통되지 않을 것		

3. 자동방화셔터의 건축공사장 품질확인 점검표

KICT 한국건설기술연구원

현 장 명		현장 주소	
인정내용	인정서 번호 : 인 정 크 기 :	인정성능	□ 분 비차열 □ 분 차 열
인정 업체명		설치기간	
셔터 공급자		설치 위치	
셔터 시공자		점검 일자	
기타내용			

검사대상	검사항목	기준	확인내용	점검방법	비고
셔터 케이스 (셔터함)	철판두께	▪ 인정크기 이상	세부인정 내용	▪ 철판두께 측정기 ▪ 마이크로미터 등 ▪ KS 표시 및 성적서 등	KS F 4510
	재질	▪ 인정제품 동일재질	〃	▪ KS 표시 및 성적서 등	
	내부가스켓	▪ 인정재료 동등이상 ▪ 인정 두께 이상	〃	▪ 재료(SiO_2 함량 등) 확인서 ▪ 마이크로미터 등 ▪ 공인시험기관 등	
스크린천 (면을 이루는 재료)	크기 (가로×세로)	▪ 인정크기 이하	〃	▪ 줄자 등	KS F 4510
	두께	▪ 인정두께 이상	〃	▪ KS 표시 및 성적서 등	KS F 4510
가이드 레일	철판두께	▪ 인정두께 이상	지침	▪ 철판두께 측정기 ▪ 마이크로미터 등 ▪ KS 표시 및 성적서 등	KS F 4510
	재질	▪ 인정제품 동일재질	〃	▪ KS 표시 및 성적서 등	
	가스켓	▪ 인정재료 동등이상 ▪ 인정두께 이상	〃	▪ 재료(SiO_2 함량 등) 확인서 ▪ 마이크로미터 등 ▪ 공인시험기관 등	
샤프트	재질	▪ 인정제품 동일재질	〃	▪ 재료 확인서 ▪ 공인시험기관 등	
개폐기 (모터)	모델명	▪ 인정제품과 동일 모델 동등 이상	〃	▪ 육안 확인 ▪ 공인시험기관 등	KS F 4510
하단 마감재	철판두께	▪ 인정 두께 이상	〃	▪ KS 표시 및 성적서 등 ▪ 마이크로미터 등	KS F 4510
가스켓	방염성능	▪ 인정제품과 동일 모델 동등 이상	〃	▪ 공인시험기관 등	
	두께	▪ 인정 두께 이상	〃	▪ 재료(SiO_2 함량 등) 확인서 ▪ 공인시험기관 등	
기타	▪ 철강재 셔터 이외의 구조는 별도의 점검 항목(SiO_2 함량 등) 추가				
검사자	소속	직급	성명 :		(인)
확인자	소속	직급	성명 :		(인)